1992 年数学(二) 真题解析

一、填空题

(1)【答案】 3.

【解】 $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{dy/dt}{dx/dt}=\dfrac{3e^{3t}f'(e^{3t}-1)}{f'(t)}$,则$\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{t=0}=3$.

(2)【答案】 $\dfrac{\pi}{6}+\sqrt{3}$.

【解】 由 $y'=1-2\sin x=0$,得 $x=\dfrac{\pi}{6}$.

由 $y(0)=2$,$y\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\pi}{6}+\sqrt{3}$,$y\left(\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\pi}{2}$ 得最大值为 $y\left(\dfrac{\pi}{6}\right)=\dfrac{\pi}{6}+\sqrt{3}$.

(3)【答案】 0.

【解】 由 $1-\sqrt{1-x^2}=-[(1-x^2)^{\frac{1}{2}}-1]\sim-\dfrac{1}{2}(-x^2)=\dfrac{1}{2}x^2$,

$e^x-\cos x\sim 1+x+\dfrac{1}{2}x^2-\left(1-\dfrac{1}{2}x^2\right)=x+x^2$,得$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\sqrt{1-x^2}}{e^x-\cos x}=0$.

(4)【答案】 $\dfrac{1}{2}\ln 2$.

【解】 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{dx}{x(x^2+1)}=\frac{1}{2}\int_1^{+\infty}\frac{d(x^2)}{x^2(x^2+1)}$

$$=\frac{1}{2}\ln\frac{x^2}{x^2+1}\Big|_1^{+\infty}=\frac{1}{2}\ln 2.$$

(5)【答案】 $\dfrac{e}{2}-1$.

【解】 $S=\displaystyle\int_0^1(ex-xe^x)dx=\frac{e}{2}-(x-1)e^x\Big|_0^1=\frac{e}{2}-1$.

二、选择题

(1)【答案】 (B).

【解】 因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos x}{2x}=0$,所以应选(B).

(2)【答案】 (D).

【解】 当 $x<0$ 时,$-x>0$,则 $f(-x)=(-x)^2+(-x)=x^2-x$;

当 $x\geqslant 0$ 时,$-x\leqslant 0$,则 $f(-x)=(-x)^2=x^2$,

故 $f(-x)=\begin{cases}x^2-x, & x<0,\\ x^2, & x\geqslant 0,\end{cases}$ 应选(D).

(3)【答案】 (D).

【解】 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim\limits_{x\to 1^-}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=0$,

$\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}=\lim\limits_{x\to 1^+}(x+1)e^{\frac{1}{x-1}}=+\infty$,

则$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 不存在但不是 ∞,应选(D).

(4)【答案】 (C).

【解】 $F'(x)=f(x^4)\cdot(x^2)'=2xf(x^4)$,应选(C).

(5)【答案】 (B).

【解】 因为 $f'(x)=\sin x$,所以 $f(x)=-\cos x+C_1$,于是 $f(x)$ 的原函数

$$F(x)=\int f(x)\mathrm{d}x=\int(-\cos x+C_1)\mathrm{d}x=-\sin x+C_1x+C_2,$$

令 $C_1=0,C_2=1$,得 $f(x)$ 的一个原函数为 $1-\sin x$. 应选(B).

三、【解】

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{3+x}{6+x}\right)^{\frac{x-1}{2}}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{-3}{6+x}\right)^{-\frac{6+x}{3}}\right]^{\frac{x-1}{2}\cdot(-\frac{3}{6+x})}=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}\lim\limits_{x\to\infty}\frac{x-1}{6+x}}=\mathrm{e}^{-\frac{3}{2}}$.

(2) 当 $x=0$ 时 $y=1$,

$y-x\mathrm{e}^y=1$ 两边对 x 求导得 $y'-\mathrm{e}^y-x\mathrm{e}^yy'=0$,代入得 $y'(0)=\mathrm{e}$;

$y'-\mathrm{e}^y-x\mathrm{e}^yy'=0$ 两边再对 x 求导得

$$y''-\mathrm{e}^yy'-\mathrm{e}^yy'-x\mathrm{e}^yy'^2-x\mathrm{e}^yy''=0,$$

代入得 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{x=0}=2\mathrm{e}^2$.

(3) $\int\dfrac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x\xlongequal{x=\tan t}\int\dfrac{\tan^3t}{\sec t}\cdot\sec^2t\,\mathrm{d}t=\int\tan^3t\sec t\,\mathrm{d}t$

$$=\int(\sec^2t-1)\mathrm{d}(\sec t)=\frac{1}{3}\sec^3t-\sec t+C$$

$$=\frac{1}{3}(x^2+1)^{\frac{3}{2}}-(x^2+1)^{\frac{1}{2}}+C.$$

(4) $\int_0^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi}\left|\cos\dfrac{x}{2}-\sin\dfrac{x}{2}\right|\mathrm{d}x=2\int_0^{\pi}\left|\cos\dfrac{x}{2}-\sin\dfrac{x}{2}\right|\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{2}\right)$

$$=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}|\cos x-\sin x|\,\mathrm{d}x=2\int_0^{\frac{\pi}{4}}(\cos x-\sin x)\mathrm{d}x+2\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x$$

$$=2(\sin x+\cos x)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}-2(\sin x+\cos x)\Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}=4(\sqrt{2}-1).$$

(5) 由 $(y-x^3)\mathrm{d}x-2x\,\mathrm{d}y=0$ 得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-\dfrac{1}{2x}y=-\dfrac{1}{2}x^2$,解得

$$y=\left[\int\left(-\frac{1}{2}x^2\right)\mathrm{e}^{\int-\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]\mathrm{e}^{-\int-\frac{1}{2x}\mathrm{d}x}=C\sqrt{x}-\frac{1}{5}x^3\text{(其中 }C\text{ 为任意常数)}.$$

四、【解】 $\int_1^3f(x-2)\mathrm{d}x=\int_1^3f(x-2)\mathrm{d}(x-2)=\int_{-1}^1f(x)\mathrm{d}x$

$$=\int_{-1}^0(1+x^2)\mathrm{d}x+\int_0^1\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=\frac{7}{3}-\frac{1}{\mathrm{e}}.$$

五、【解】 特征方程为 $\lambda^2-3\lambda+2=0$,特征根为 $\lambda_1=1,\lambda_2=2$,

$y''-3y'+2y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}$;

令原方程的通解为 $y_0(x)=(ax^2+bx)\mathrm{e}^x$,代入得 $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$,

原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}-\left(\dfrac{x^2}{2}+x\right)\mathrm{e}^x$ (C_1,C_2 为任意常数).

六、【解】 $y'=\dfrac{-2x}{1-x^2}$，则所求的弧长为

$$l=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\sqrt{1+\frac{4x^2}{(1-x^2)^2}}\,\mathrm{d}x$$

$$=\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{1+x^2}{1-x^2}\mathrm{d}x=\int_0^{\frac{1}{2}}\left(\frac{2}{1-x^2}-1\right)\mathrm{d}x$$

$$=\ln\frac{1+x}{1-x}\Big|_0^{\frac{1}{2}}-\frac{1}{2}=\ln 3-\frac{1}{2}.$$

七、【解】 设切点为$(a,\sqrt{a})$，切线方程为 $y-\sqrt{a}=\dfrac{1}{2\sqrt{a}}(x-a)$，即 $y=\dfrac{x}{2\sqrt{a}}+\dfrac{\sqrt{a}}{2}$，

所围成的面积为 $S=\int_0^2\left(\dfrac{x}{2\sqrt{a}}+\dfrac{\sqrt{a}}{2}\right)\mathrm{d}x-\int_0^2\sqrt{x}\,\mathrm{d}x=\dfrac{1}{\sqrt{a}}+\sqrt{a}-\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$，

由 $S'=-\dfrac{1}{2a\sqrt{a}}+\dfrac{1}{2\sqrt{a}}=\dfrac{a-1}{2a\sqrt{a}}=0$ 得 $a=1$，

当 $0<a<1$ 时 $S'<0$；当 $a>1$ 时 $S'>0$，则当 $a=1$ 时所围成的面积最小，

故所求的切线为 $y=\dfrac{x}{2}+\dfrac{1}{2}$.

八、【证明】 不妨设 $x_1\leqslant x_2$，由拉格朗日中值定理得

$$f(x_1)-f(0)=f'(c_1)x_1,\quad 0<c_1<x_1,$$

$$f(x_1+x_2)-f(x_2)=f'(c_2)x_1,\quad x_2<c_2<x_1+x_2,$$

因为 $f''(x)<0$，所以 $f'(x)$ 单调递减，

于是 $f'(c_1)x_1>f'(c_2)x_1$，即 $f(x_1)-f(0)>f(x_1+x_2)-f(x_2)$，

再由 $f(0)=0$ 得 $f(x_1+x_2)<f(x_1)+f(x_2)$.